

Chapitre 7

Application : le coût de la fiscalité

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Principes d'économie

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — La perte sèche

- (a) Définir la « perte sèche » d'une taxe.
- (b) Sur le marché des dattes, le surplus total vaut 900 dh avant la taxe de 5 dh, et 875 dh après. Calculer la perte sèche par simple différence.
- (c) Vérifier ce résultat à l'aide de la formule du triangle $\frac{1}{2} \times t \times \Delta Q$, où t est le montant de la taxe et ΔQ la baisse de quantité échangée.
- (d) En une phrase, expliquer d'où « viennent » ces 25 dirhams : à quoi correspondent-ils concrètement ?

Exercice 2 — Élasticités, taux et perte sèche

- (a) Énoncer la règle reliant l'élasticité de l'offre et de la demande à l'ampleur de la perte sèche.
- (b) Pourquoi une taxe prélevée sur un marché très inélastique produit-elle une perte sèche faible ?
- (c) Expliquer pourquoi la perte sèche croît « environ comme le carré » du taux, à partir de la formule $\frac{1}{2} t \Delta Q$ et du fait que ΔQ est lui-même à peu près proportionnel à t .
- (d) À l'aide du tableau du chapitre (taxe de 5, 10, 20 dh), vérifier que doubler le taux de 5 à 10 multiplie la perte sèche par environ 4, et que doubler à nouveau de 10 à 20 la multiplie de nouveau par 4.

Exercice 3 — La courbe de Laffer, et ce que ce chapitre ne dit pas

- (a) À partir du tableau du chapitre, décrire la forme de la relation entre le taux de taxe et la recette de l'État. Pourquoi la recette finit-elle par retomber à des taux élevés ?
- (b) Que la courbe de Laffer ne dit-elle **pas**, selon ce chapitre ? Pourquoi « utiliser la courbe pour affirmer qu'une baisse d'impôt s'autofinance dépasse largement ce que le modèle autorise » ?
- (c) Quelle est la conclusion correcte de ce chapitre au sujet des taxes — ni « les taxes sont mauvaises », ni leur contraire, mais quoi précisément ?
- (d) Dans quel cas la perte sèche « devient un gain », selon ce chapitre ? À quel chapitre du cours de microéconomie ce cas est-il renvoyé ?

2 Exercice cumulatif (chapitre 7, chapitres 1 à 6, et introduction)

Exercice 4 — La perte sèche à la lumière de l'efficacité, de l'incidence et des élasticités

- (a) Le chapitre 6 (exercice 6) calculait la valeur non captée par un **contingement** limitant les échanges à 40 kilogrammes sur le marché du poisson : un triangle de « valeur perdue » entre la quantité contingentée et la quantité d'équilibre. En quoi la perte sèche d'une **taxe**, définie dans ce chapitre, est-elle exactement le **même type de triangle**, alors que l'instrument (une taxe plutôt qu'un quota) est complètement différent ?
- (b) Le chapitre 5 établissait que l'incidence d'une taxe — qui, de l'acheteur ou du vendeur, en supporte la charge — ne dépend pas de qui la verse légalement au fisc. La perte sèche calculée dans ce chapitre dépend-elle, elle, de qui verse légalement la taxe ? Justifier à partir de la formule $\frac{1}{2} t \Delta Q$, où ΔQ ne dépend que de l'écart total entre prix payé et prix reçu.
- (c) Le chapitre 5 utilisait l'élasticité pour déterminer **qui**, de l'acheteur ou du vendeur, supporte la plus grande part de la charge d'une taxe. Ce chapitre utilise l'élasticité pour déterminer **combien** de valeur totale la taxe détruit. Expliquer en quoi ce sont deux questions différentes : la première porte sur le **partage** du fardeau, la seconde sur son **ampleur totale** — et pourquoi une même

paire de courbes (avec les mêmes élasticités) répond aux deux questions à la fois, mais pas de la même manière.

- (d) Ce chapitre conclut : « à recette égale, il faut préférer les taxes dont la perte sèche est la plus faible ». Le principe 1 de l'introduction distinguait l'**efficacité** (la taille du gâteau) de l'**équité** (son partage). Ce critère de préférence est-il un critère purement d'efficacité, ou mobilise-t-il aussi, implicitement, une considération d'équité — par exemple lorsqu'on choisit de taxer le tabac plutôt que le pain ? Justifier.

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — La perte sèche sur le marché du café, chiffrée

Sur le marché du café, la demande est $Q_d = 100 - 2P$ et l'offre $Q_o = 2P - 20$.

- Calculer le prix d'équilibre P^* , la quantité d'équilibre Q^* , et le surplus total avant toute taxe (on rappelle que le consentement à payer du premier kilogramme et le coût du premier kilogramme s'obtiennent en écrivant la demande et l'offre sous forme $P = \dots$).
- L'État instaure une taxe de 8 dh par kilogramme, à la charge légale des vendeurs. Calculer le nouveau prix payé, le nouveau prix reçu, et la nouvelle quantité échangée.
- Calculer le surplus du consommateur, le surplus du producteur et la recette de l'État après la taxe. En déduire le nouveau surplus total (recette de l'État incluse).
- Calculer la perte sèche par différence entre le surplus total avant et après la taxe, puis vérifier ce résultat par la formule du triangle $\frac{1}{2} t \Delta Q$.

Exercice 6 — Même taxe, deux élasticités : la perte sèche comparée

Deux marchés fictifs ont exactement le même équilibre initial, $P^* = 30$ et $Q^* = 40$. Le marché A est **peu élastique** : $Q_d = 70 - P$ et $Q_o = 2P - 20$. Le marché B est **très élastique** : $Q_d = 190 - 5P$ et $Q_o = 6P - 140$.

- Vérifier que les deux marchés ont bien le même équilibre $P^* = 30$, $Q^* = 40$.
- On applique une taxe de 8 dh sur chacun des deux marchés. Calculer la nouvelle quantité échangée sur le marché A, puis sur le marché B.
- Calculer la perte sèche sur le marché A, puis sur le marché B, à l'aide de la formule du triangle.
- Calculer le rapport entre la perte sèche du marché B et celle du marché A. Ce résultat est-il conforme à la règle énoncée dans ce chapitre reliant élasticité et perte sèche ? Justifier.